



FUT-CARRO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA COMPETIÇÕES DE FUTEBOL DE ROBÔS COM ESP32

MAGILA SILVA, MARIA EDUARDA GONÇALVES OLIVEIRA, ENYLLA PAZ, ISRAEL PEIXOTO MORAES

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto FUT-CARRO, uma plataforma robótica educacional inspirada em competições de futebol de robôs, voltada ao ensino de automação, programação e mecatrônica no contexto da educação técnica. O projeto consiste na construção de um protótipo robótico móvel teleoperado utilizando o microcontrolador ESP32, comunicação sem fio via Wi-Fi e Bluetooth, controle diferencial de motores DC por ponte H e modulação PWM para controle de velocidade e direção. A proposta busca aproximar os estudantes de aplicações reais da robótica competitiva, utilizando o futebol de robôs como elemento motivador para estimular aprendizagem ativa, raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas. Além do desenvolvimento físico do protótipo, o projeto prevê a criação de tutoriais completos de montagem, programação e operação na plataforma Instructables, permitindo que outras instituições e estudantes possam reproduzir o sistema de forma acessível e de baixo custo. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica, modelagem estrutural, integração eletrônica, implementação dos sistemas de comunicação e realização de testes práticos em cenários simulados de partidas de futebol robótico. Os resultados demonstraram estabilidade mecânica, boa resposta aos comandos, precisão satisfatória nos movimentos e potencial de aplicação em ambientes educacionais e competições acadêmicas de robótica. Conclui-se que o FUT-CARRO apresenta elevada viabilidade como ferramenta didática interdisciplinar, contribuindo para o fortalecimento da educação tecnológica e para a popularização da robótica educacional baseada em projetos.

Palavras-chave: Palavras-chave: robótica educacional; futebol de robôs; ESP32; automação; mecatrônica.

INTRODUÇÃO

A robótica educacional tem se consolidado como uma importante ferramenta para integração entre teoria e prática no ensino técnico e tecnológico, permitindo o desenvolvimento de competências relacionadas à programação, eletrônica, automação e resolução de problemas. Nesse contexto, competições de robótica, especialmente o futebol de robôs, vêm sendo utilizadas como estratégias motivacionais para estimular o aprendizado interdisciplinar e o trabalho colaborativo.

O projeto FUT-CARRO surgiu com o objetivo de desenvolver uma plataforma robótica móvel inspirada em competições de futebol de robôs, permitindo que estudantes participem de atividades práticas de construção, programação e controle de sistemas embarcados. Diferentemente de protótipos convencionais de carrinhos robóticos, a proposta busca criar uma base educacional replicável, acessível e adaptável para futuras competições acadêmicas e projetos de extensão.

Além do desenvolvimento do protótipo físico, o projeto possui caráter de democratização tecnológica, pois prevê a disponibilização pública de tutoriais de montagem e programação na plataforma Instructables, permitindo que estudantes, professores e instituições possam reproduzir o sistema utilizando componentes de baixo custo.

A utilização do microcontrolador ESP32 foi escolhida devido à sua capacidade de processamento, conectividade sem fio integrada e ampla utilização em projetos de automação e Internet das Coisas (IoT). Dessa forma, o FUT-CARRO integra conceitos de mecatrônica, comunicação sem fio e sistemas embarcados em uma aplicação prática voltada à educação tecnológica.

METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em etapas: pesquisa bibliográfica, planejamento estrutural, montagem mecânica, integração eletrônica e realização de testes experimentais. Foram utilizados motores DC acoplados a uma ponte H para controle de direção e velocidade, além do microcontrolador ESP32 responsável pelo processamento dos comandos e comunicação sem fio.

O sistema utilizou modulação por largura de pulso (PWM) para controle diferencial dos motores, permitindo ajustes precisos de velocidade e manobrabilidade durante as simulações de partidas de futebol de robôs. A comunicação foi realizada via Wi-Fi e Bluetooth, possibilitando teleoperação em tempo real.

Após a montagem do protótipo, foram realizados testes em diferentes superfícies e cenários simulados de competição, avaliando estabilidade, tempo de resposta, precisão dos movimentos, aceleração e desempenho geral do sistema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes realizados demonstraram que o protótipo apresentou resposta consistente aos comandos enviados pelos operadores,



permitindo controle eficiente de direção, aceleração e velocidade. A utilização do controle diferencial associado à modulação PWM proporcionou melhor precisão nas curvas e deslocamentos, reduzindo desvios durante as movimentações em campo.

A estrutura mecânica apresentou resistência adequada para aplicações educacionais e simulações de partidas de futebol robótico, sem falhas estruturais significativas. Observou-se ainda estabilidade na comunicação sem fio, sem perdas relevantes de conexão durante os testes.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto demonstrou elevado potencial como ferramenta interdisciplinar, integrando conceitos de programação, eletrônica, automação e mecânica. A proposta também favorece metodologias ativas de aprendizagem, especialmente Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), estimulando raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe.

Além disso, a futura disponibilização de tutoriais completos na plataforma Instructables amplia o potencial de replicação do projeto, permitindo que outras instituições utilizem o FUT-CARRO como modelo para ensino de robótica e competições acadêmicas de futebol de robôs.

CONCLUSÕES

Conclui-se que o projeto FUT-CARRO atingiu os objetivos propostos, demonstrando viabilidade técnica e potencial educacional no contexto da robótica competitiva. O desenvolvimento da plataforma possibilitou integrar conhecimentos de mecatrônica, programação, automação e comunicação sem fio em uma aplicação prática voltada ao ensino técnico.

Os testes confirmaram estabilidade mecânica, eficiência no controle dos motores e confiabilidade da comunicação via Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, o projeto apresenta relevância tecnológica e social ao propor uma plataforma aberta, acessível e replicável para ensino de robótica educacional.

A futura publicação dos tutoriais de montagem e programação no Instructables permitirá ampliar o acesso ao conhecimento técnico, incentivando estudantes e instituições a desenvolverem projetos semelhantes voltados ao futebol de robôs e à automação educacional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) pelo apoio institucional ao desenvolvimento deste projeto, bem como aos docentes e estudantes envolvidos nas atividades de pesquisa e extensão em robótica educacional. Agradecemos especialmente ao orientador Israel Peixoto Moraes pelo acompanhamento técnico e científico durante todas as etapas do trabalho. Também reconhecemos a importância da comunidade maker e das plataformas de compartilhamento de conhecimento, como o Instructables, que contribuem para a democratização do ensino tecnológico e da robótica educacional.

Referências

REFERÊNCIAS

COUFAL, P. et al. Project-Based STEM Learning Using Educational Robotics: A Case Study. Mathematics, v. 10, n. 23, 4618, 2022.

ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Technical Reference Manual. 2024.

PAPERT, S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books, 1980.

TRAPERO-GONZÁLEZ, I. et al. Didactic impact of educational robotics on the development of STEM-based teaching and learning: systematic review and meta-analysis. Frontiers in Education, 2024.